

令 $f_{n+1}(x) = f_n(x) - F_n(x)$, $a_{n+1} = \sup_{x \in A} |f_{n+1}(x)|$. 由归纳法可得一系列函数 $F_n(x)$ 以及相应的 $f_n(x)$ 和相应的数 a_n . 易见

$$a_{n+1} \leq \frac{2}{3} a_n \leq \left(\frac{2}{3}\right)^2 a_{n-1} \leq \cdots \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} a_0,$$

$$f_{n+1}(x) = f_0(x) - (F_0(x) + F_1(x) + \cdots + F_n(x)).$$

此外还有

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |F_n(x)| \leq \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n a_0, \quad (\text{B.0.1})$$

$$\left| f_0(x) - \sum_{i=0}^n F_i(x) \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} a_0, \quad \forall x \in A. \quad (\text{B.0.2})$$

故由 (B.0.1) 式, 级数 $\sum_{i=0}^{\infty} F_i(x)$ 一致收敛, 记作 $F(x)$, 则 F 是 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数. 由 (B.0.2) 式知, $F|_A = f$.

推论 4 $\mathbb{R}^n$ 的一个闭集上的任意的连续函数都可以扩张成全空间上的连续函数.

证明 只要考虑函数是无界的情况. 设 f 是闭集 A 上的连续函数, 考虑 A 上的连续函数 $\arctan f(x)$, 则由上述扩张定理知, 它在全空间上有一个连续扩张函数, 记作 $h(x)$. 令

$$B = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = \pi/2\},$$

则集合 B 是闭集, $A \cap B = \emptyset$. 于是再由 Urysohn 引理, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $\alpha(x)$, 满足 $\alpha|_A = 1$, $\alpha|_B = 0$, 且 $0 \leq \alpha(x) \leq 1$. 于是函数 $F(x) = \tan \alpha(x) h(x)$ 是 f 的一个连续扩张.

以上讨论的闭集分离性与连续函数的关系可以推广到一般的拓扑空间中. 下面作简要的介绍.

定义 5 设 X 是拓扑空间, 若

- (1) 每个单点集是闭集;
- (2) 对于任意互不相交的闭集 F_1, F_2 , 存在开集 G_1, G_2 , 满足